

微电子产业的动态特征及其影响*

许居衍**

(中国华晶电子集团公司 无锡 214061)

摘要 微电子产业是现代技术和经济的基础,具有广泛的渗透性和强大的驱动性,因此它在与经济、社会和文化等的相互作用中,形成了各种不同的工业特点。文中从半导体物理学以及在此基础上的知识活动出发,围绕微电子产品中心环节,分析了微电子产业的动态特征,研究了像我国这样的后进国家在发展微电子产业中所面临的困难与机遇问题。

关键词: 集成电路;工业;特征分析

中图分类号: TN43;TN47

1 微电子技术的学科特征分析

微电子产品的学科基础是半导体物理学。半导体材料具有机、电、光、热、磁等丰富多彩的物理属性,利用这些属性可制造不同类型的微电子产品。例如,利用机械学属性可以制造机械敏器件,利用电学、光学、热学、磁学等属性,可以制造电敏、光敏、热敏、磁敏器件等等;而且在上述每一类物理属性中,由于物理效应不同,又可制成功能不同的器件,例如电学属性中的少子调制效应可用来制造变阻器,势垒效应可用来制造二极管,电容器等等;此外在上述每一类功能器件中,又由于采用的材料结构和工艺参数不同,可制成电子学特性不同的系列化产品,例如晶体管就有微波、高频、低频、高压、低压、高速、低速、大功率、小讯号等名目繁多的产品系列。以上是物理属性的纵向应用,事实上更重要的则是对这些属性、效应的综合应用,正是这种综合应用导致了千姿百态的品谱系列。例如,半导体的电学属性与机械学、光学、热学、磁学属性的综合与组合应用,产生了压电、光电、热电、磁电等器件;对电学属性中少子效应与势垒效应的综合应用,产生了众多的半导体器件;而对半导体器件的组合应用,则产生了成千上万种的集成电路。这些情况说明,类型繁杂,品种繁多的微电子产品都是建筑在对半导体物理属性的开发应用上,从而为产品创新奠定了基础,因此在某种意义上讲,微电子技术史实质上就是人类对半导体物理属性的开发、应用史。

人类对材料物理属性的开发既表现在产品设计阶段,也表现在产品制造与应用阶段。微电子产品的设计,例如专用集成电路(ASIC),从用户提出电性能要求到版图布局设计,经过

* 收稿日期:1994-06-27

** 作者系中国电子学会常务理事,电子工业科技委委员,中国华晶电子集团公司总工程师

了工艺与器件结构设计、电路构思、逻辑综合与模拟以及“束”(电子束、光束等)笔绘制等过程,甚至在形式上也跟文学艺术劳动过程相似,完全是一种“硅上知识创作”;微电子产品的制造涉及机、电、光等多种学科,结合了超纯、超精、超细、超净等多种技术,又是一种知识的综合;微电子产品的应用上到宇航,下至衣、食、住、行,几乎无所不及,至今仍在不断开拓扩展之中。例如现场可编程门阵列(FPGA)电路,可以依据需要创作出无数应用产品,表现出了极为显著的知识再创作特点。微电子产品的这些知识创新特点,大大促进了微电子技术的革新发展。

2 微电子产业的动态特征分析

半导体材料物理属性的多样性及其器件应用的知识创作性,导致了微电子技术的动态变化特征。自1948年发明晶体管以来,大约每过10年微电子技术就有一次划时代的进步:50年代为晶体管时代,60年代为中、小规模集成电路时代,70年代、80年代、90年代分别经历了大规模(LSI)、超大规模(VLSI)、特大规模集成(VLSI)时代。在10年划代进步中,工艺技术则大约每3年更新一次,使用的硅圆片每4年增大一英寸。这些技术进步在市场上的反映则是产品更新换代频繁,一代产品(如动态随机存储器,即DRAM)退出市场,另一代产品(还是DRAM)又以全新的面貌出现在用户面前,从而导致同类型的一种电子产品(如模拟电视)过时了,又得以新生(改进为数字电视),使微电子技术经常处在未来冲击之中。

微电子技术与市场的动态性,导致了微电子产业的一系列重大演变。硅片尺寸增大导致加工设备容积与操作方式的变化,例如过去小尺寸硅片采用批处理而现在则改为片处理方式;工艺技术的进步又引起设备原理性变革,光刻机由接触式逐步演化到接近式、投影式,并演化为步进式。加工设备的变革最终导致了整个厂房设施和洁净技术的更新换代,从而在微电子产业中形成了一个十分突出的“一代技术,一代产品,一代设备,一代设施”的连锁变化程式,这种变化程式又对微电子产业结构和企业组织形式发生重大的影响。自80年代以来,由于ASIC的发展,逐渐改变了“重”制造,“轻”应用的产业发展格局,改变了一个轮子(如何造)粗,一个轮子(为何用)细的产业结构,在发展纵向垂直制造(Vertical Integrated Manufacturing)的同时,也发展了许多轻型制造线(miniFab);在大型综合企业努力发挥其优势下,还形成了众多的没有制造线(Fabless)的小型公司。这种产业结构和企业结构反过来又改变着微电子产业进步的动力,在过去以DRAM为媒介的单一“工艺驱动”基础上,增加了以ASIC为媒介的“应用驱动”。前者驱动着微细加工,硅基材料,化学试剂,气体、加工设备以及大生产方式的进步;后者则驱动着设计方法、CAD工具、测试技术、封装技术以及柔性生产方式的进步,使微电子产业进入了更加完美的发展阶段。

以上分析表明,在市场推动下,基于半导体物理基础上的知识创新导致了微电子技术的频繁更新,而后者则使微电子产业成为一个“既成熟又年轻”的产业,呈现出活泼的全局性动态特征。

3 后进国家与地区发展微电子产业的困难与机遇

微电子产业的全局动态特征对后进国家和地区发展本民族产业的影响是十分复杂的。

以下从技术、产品、市场、经济 4 个方面讨论这些影响,并着重分析发展机遇问题。

(1) 微电子产业动态性反映在技术上表现为技术与基础设施同步更新的特点,从而为后进国家和地区提供了跨越发展的可能性。微电子技术更新频繁,其中影响最深远的是加工线宽每 3 年缩小 30~40%,从而导致加工设备的经济寿命(Economics Life)缩短为 3.75 年,基础设施的投资增加为原来的 2 倍。这种变化给后进国家与地区带来极大的人才与资金困难。但是,微电子技术基础设施同步更新所形成的“一代技术,一代设施”的变化格局,使得微电子产业的基础设施就像建筑在沙滩上的金屋,经常受到技术潮汐的洗劫,从而使得穷国和富国在跃向未来的赛跑中站在同一条起跑线上。后进国家和地区即使比发达国家落后几个发展阶段,仍然可能在适当的时机,中途插入。韩国没有经历过合金工艺发展阶段,也没有经历 LSI 发展时代,但在 VLSI 阶段一跃而成为生产高密度 DRAM 的第三大国,把信息业发达、微电子产业历史悠久的西欧各国抛在后面,就是一个跨越发展阶段的典型例子。

(2) 微电子产业的动态性反映在产品上表现为产品寿命与知识创新形成连锁推进的特点,从而为后进国家和地区提供了“点石成金”的机遇。微电子产品寿命跟市场推动(需要)和知识创新(可能)有关,市场愈大,知识创新就频繁,产品寿命就愈缩短。如 DRAM 受数据处理市场的推动,其电路结构、器件结构和工艺方法的革新从第一个 DRAM 问世以来就从未间断过,使得其产品寿命周期平均缩短到 3.6 年。另一方面,市场推动主要来自信息产业的发展,信息业愈发达,市场愈广阔,微电子产值就愈大,而后者在工业总产值中的比重(0.5%)又成为一个国家社会信息化的标志。发达国家信息化水平高,不仅具有吸收微电子产品的广阔市场,而且整个社会、经济均处在高技术化的协调发展之中,因而使得微电子产业成为国民经济增长的基础产业。但是,后进国家和地区则相反,微电子产业往往成为传统工业和传统农业包围中的一块“孤岛”,无论是科技能力(仅全球 10%左右),工业能力(产值小于全球总值的 10%),或是吸收能力(电信和电脑产值仅占全球的 10~20%)都严重不足,从而给微电子产业的发展带来巨大的困难。但是凭借微电子产品的短寿命性和知识内涵特点,有可能在产品频繁更新的间隙,给后来者留下机遇。日本在 1974 年开发成功了手表芯片后,在不到 6 年时间里就占领了 60% 以上的世界手表市场,差一点将手表王国——瑞士打垮。又如台湾地区在起步阶段开发了语音芯片及其创新应用产品,其中仅小小的圣诞卡就使新生的企业获得巨额利润,使之进入良性发展循环。微电子产品的知识创新特点为后来者提供了“出奇制胜”和“点石成金”的机遇。

(3) 微电子产业的动态性反映在市场上则表现为工业增长具有显著的周期增长特点,从而为后进国家和地区提供有机可乘的机遇。微电子产值增长速度在过去一段相当长的时期内一直高于其他工业,在 1966~1991 年的 28 年间,其平均增长速度是电子工业的 1~2 倍,是国民总产值(GNP)的 2~3 倍。这种高增长发展是应用市场扩大和应用微电子化水平提高的双重体现。但是微电子产值的增长又带有明显的波动性,时高时低,形成十分著名的“硅周期”(Silicon Cycle)特征。在过去 10 多年中,1973 年、1976 年、1980 年、1984 年和 1988 年为景气峰值年,每 4 年出现一次。在景气峰点过后 1~2 年,便紧接着出现不景气谷点,并具有“山高谷深”的商业变化特点。例如在紧随 1973 年和 1984 年高增长后,分别于 1975 年和 1985 年两次出现深低谷,其负增长高达 17% 和 12%,所对应的经济环境为第二次石油危机和个人电脑疲软。为适应这种波动,企业一般均在波动的收缩期追加科研投资,储备新品,为抢占下一轮市场份额做准备;而在波动的扩张期则大力筹措资金,扩大设施能力,以满足

高速增长发展需要。这两部分投资额约占年均销售额的 1/4 以上。微电子产业经济的周期性高速增长和资金的连续性高投入给工业落后国家造成了巨大的困难。但是市场的波动性对工业发达国家(公司)也产生了同等的困惑,特别在经济衰退期,由于强者决策失误以及经济收缩期所留下的间隙,往往会给弱者带来填补“真空”的机遇。日本在第二次石油危机,韩国在个人电脑市场萧条之后的崛起与腾飞,就是弱者乘虚入侵的两个生动历史证明。

(4) 微电子产业的动态性反映在经济上表现为工业性质具有显著的“二元化经济”特征,从而为后进国家和地区提供了广阔的发展前景。早期微电子技术密集特征主要体现在芯片制造业上,后来由于工艺方法的实现(设备)逐渐从芯片制造部门分离出来,形成独立的设备制造业,并逐渐将工艺技巧物化到设备中去,工艺操作“程序化”,设备投资日益增大。一条芯片制造线从 70 年代的百万美元级上升到 80 年代的亿美元级,从而使芯片制造成为十分典型的资金密集型部门。其次,随着微电子加工工艺日益成熟和设计数据库不断丰富,使得产品设计又逐渐与工艺分离,设计更加接近系统与应用,成为知识综合与创新的技术密集部门。此外,微电子产业中的封装部门随着集成度提高,引出脚急剧增多,以及封装形式由“插装型”向“贴装型”过渡,技术与资金成分逐渐上升,成为变化中的劳动密集型部门。以上情况说明,在微电子产业中既有像设计、应用、管理等创造性很强的知识技术密集成分,又有像制版、封装等主要依靠操作机器的劳动密集成分,还有像高洁净厂房设施、自动化程度很高的芯片制造线等资金密集成分。这种“二元化”的经济特点使一些后进国家和地区早在 70 年代就已成为世界封装基地,特别是亚洲四小龙和即将起飞的马来西亚和泰国,依次由封装、芯片、设计、应用(市场)顺序进入并最终建起自己的微电子产业,就是一个很有说服力的例证。现在“就地生产、就地应用”的趋势更加明朗,因此弱国只要采取适合国情的国际战略联盟策略,就能在国际分工中争得一席之地,分享利益。微电子产业的“二元化经济”特征为后来者提供了广阔的天地。

参 考 文 献

- 1 A Report on the Integrated Circuit Industry, Status 1993. Integrated Circuit Engineering Corporation, USA
- 2 A Report on the Integrated Circuit Industry, Status 1994. Integrated Circuit Engineering Corporation, USA
- 3 许居衍等. 集成电路技术产业化研究报告. 机电部集成电路技术化研究课题组, 1993
- 4 Hu C. Future CMOS Scaling and Reliability. Proceedings of IEEE, 1993, 81(5): 682~689

(编辑: 郭 华)

The dynamic features of microelectronics industry and their effect on a developing country

Xu Juyan

(China Huajing Electronics Group Corporation, Wuxi, 214061)

Abstract

Based on the semiconductor physics and microelectronics industry production process, the dynamic features of microelectronics industry are analysed in this paper.

The major challenge for microelectronics industry in a developing country, especially China, is summarized.

Key Words: integrated circuit; industry; feature analysis

我校运筹学学科硕果喜人

近年来,我校应用数学系运筹学学科刻苦攻关,追踪国际前沿领域的研究,取得了可喜成果,受到国内外专家的高度评价。

1. 杨再福同志获得硕士学位后,1992 年去荷兰 Tilbury 大学经济系攻读博士学位,刚去两年就做出了较大的成绩,特别是下列 4 篇学术论文得到国际著名数学家的高度评价:

- (1) A Simplicial Algorithm for Computing Robust Stationary Points of a Continuous Function on the Unit Simplex;
- (2) Intersection Theorems on Polytopes;
- (3) The Computation of a Continuum of Constrained Equilibria;
- (4) A Simplicial Algorithm for Testing the Integral Property of Polytopes.

Dolf Talman 教授已为他申请国际奖励。1994 年 8 月应 Eaves 教授的邀请,杨再福去美国斯坦福大学访问,他宣读了第 4 篇论文,此文成功地把单纯形算法应用到组合优化中去,听众反映十分强烈;世界著名的数学家 Eaves 教授、Cottle 教授和 Dantzig 教授(线性规划单纯形法的发明者)高度赞扬了他的研究成果。

2. 运筹学教研室邢科义博士,在《Discrete Mathematics》杂志 1994 年 133 期上发表了论文“On Kotzigs Conjecture for Graphs with a Regular Path—Connectedness”,此文证明了著名数学家 Kotzigs 在 1974 年提出的图论中的一个猜想,邢科义又在另一文中给出了 Hadamard 矩阵的一个重要性质,可直接用此性质来解决美国数学家 J. Strivastara 悬赏征解的一个难题。邢科义近两年来完成了 9 篇学术论文,其中有 3 篇发表在国际著名杂志上,经我国著名专家评审,认为已达到国际水平。

3. 以陈开周教授为首,刘三阳教授(博士)、焦永昌副教授(博士)和王宇平教授(博士)为主体的最优化学科组,一年来在《应用数学学报》、《高校应用数学学报》、《IEEE Trans. on AP》等学术刊物上发表学术论文 40 多篇,对于线性规划、总体极值、最小二乘、不动点算法和 Kuhn 多项式求根程序等方面取得的成果,经同行专家评审认为达到国内领先水平或较高水平。科研项目《最优化理论、算法与应用研究》1993 年 12 月获电子工业部科技进步二等奖(全电子工业部一等奖 1 项,二等奖 2 项),1994 年 11 月 5 日,又获刘亦珩数学奖励基金首届一等奖。 摘自《西电情况》1994 年 11 月 19 日